厦门大学信息学院 本科选修课
2024-2025 第二学期

模 式 识 别
Pattern Recognition

主 讲：王程教授、陈龙彪副教授
厦门大学信息学院计算机科学与技术系
人工智能引论101计划系列课程



第三章 线性判别

第三章　判别函数

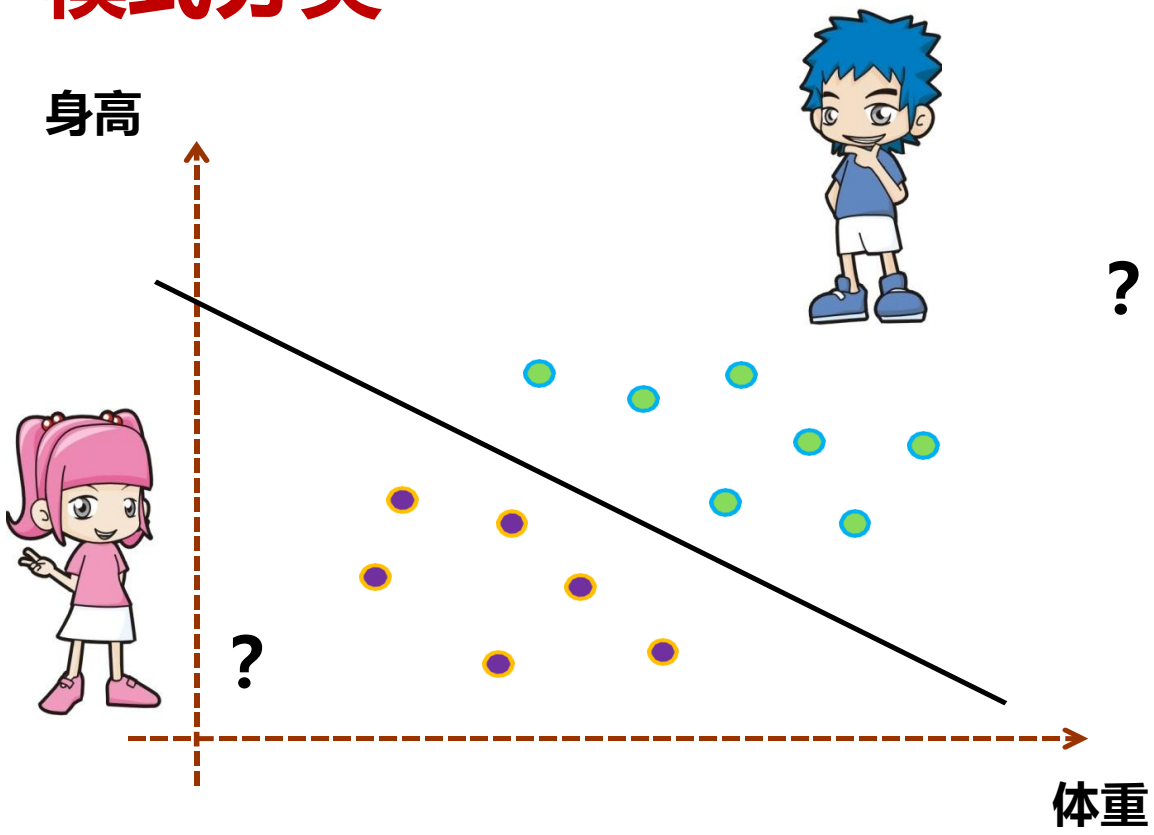
3.1 线性判别函数

3.2 模式空间和权空间

3.3 感知器算法

3.1线性判别函数

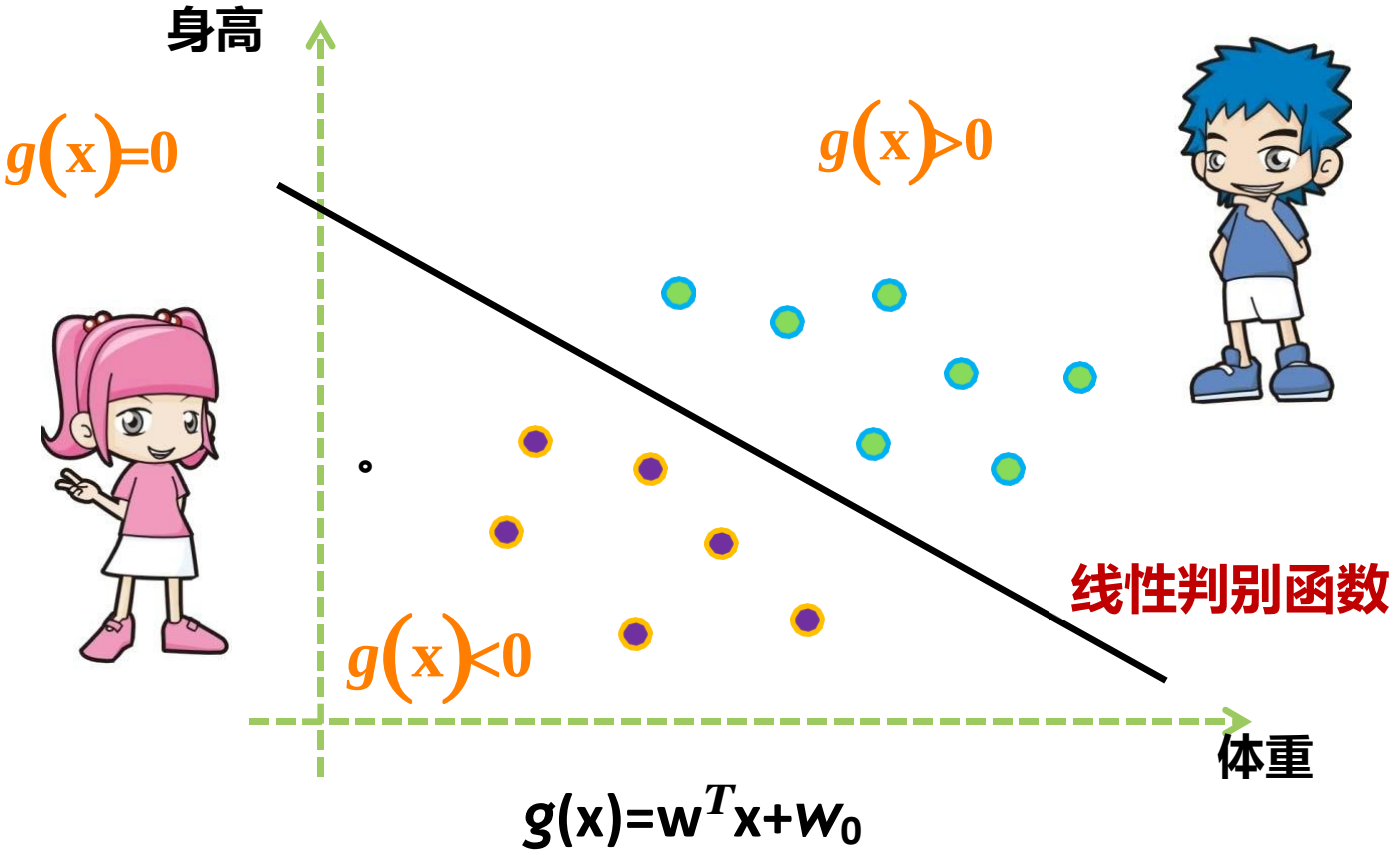
模式分类



特征={身高、体重}

我们需要根据个人的身高和体重，判断某人是男生还是女生，该问题即是一个模式分类问题。

3.1线性判别函数



模式识别系统的主要作用是判别各个模式的所属类别，例如一个两类分类问题，就是将输入模式 x 划分为ω1和 ω2 两类

3.1线性判别函数

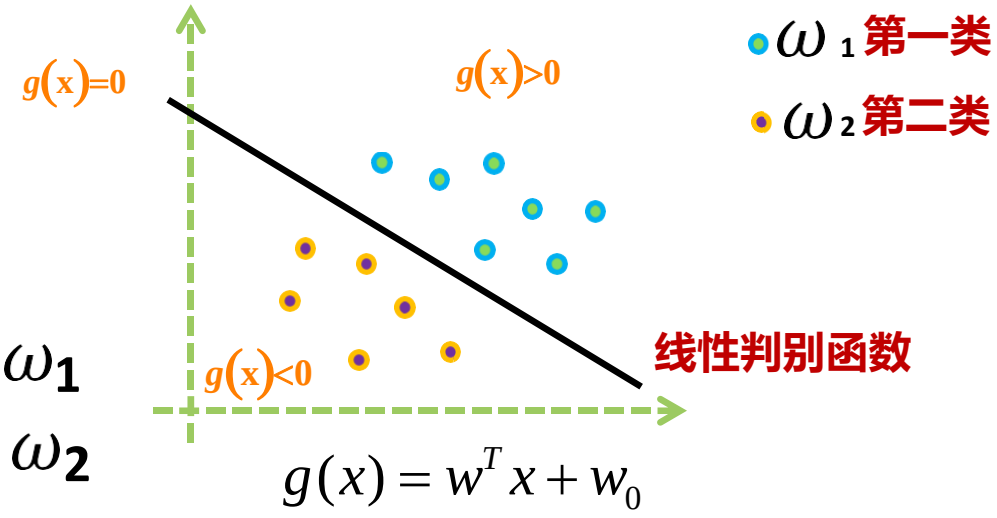
两类判别问题：判别函数为

$$g(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} + w_0$$

在D维空间中，判别函数 $g(\boldsymbol{x}) = 0$ 对应一个D−1维的超平面。其中：w为权向量，是超平面的法向量，w_0为偏差,x为输入特征。

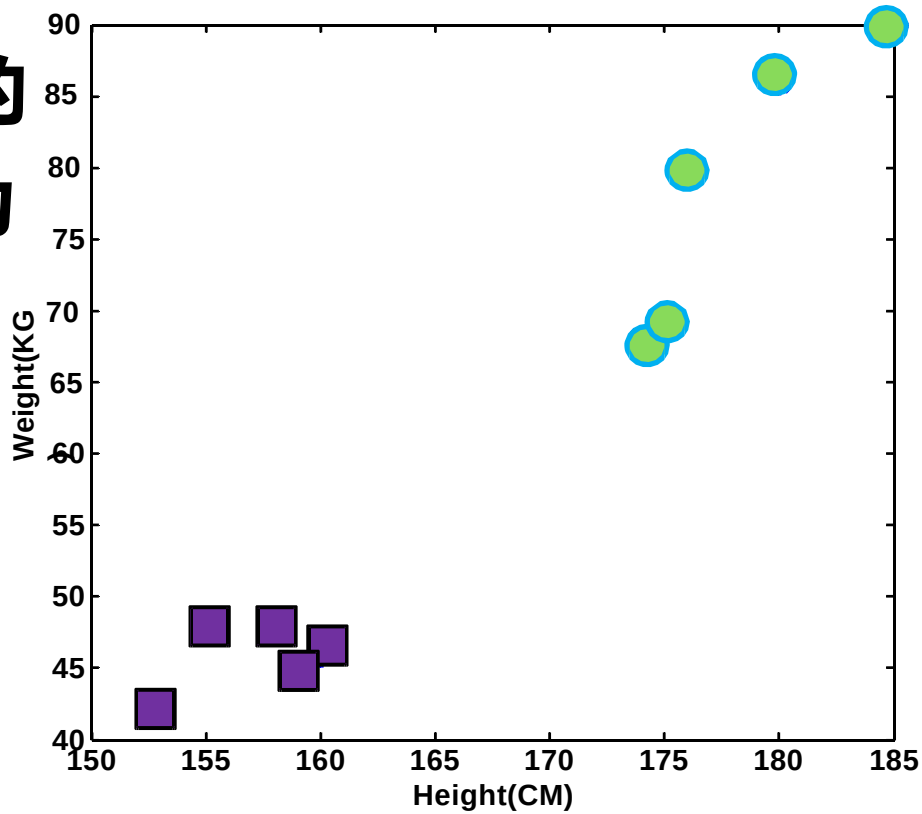
判别准则：

$$g(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} > 0 \\ < 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \boldsymbol{x} \in \omega_1 \\ \boldsymbol{x} \notin \omega_2 \end{matrix}$$



3.1线性判别函数

已知一个班级所有同学的身高和体重数据，学号为{0,2,3,4,7}的同学为男生，学号为{1,5,6,8,9}的同学为女生，如何分开两类数据。



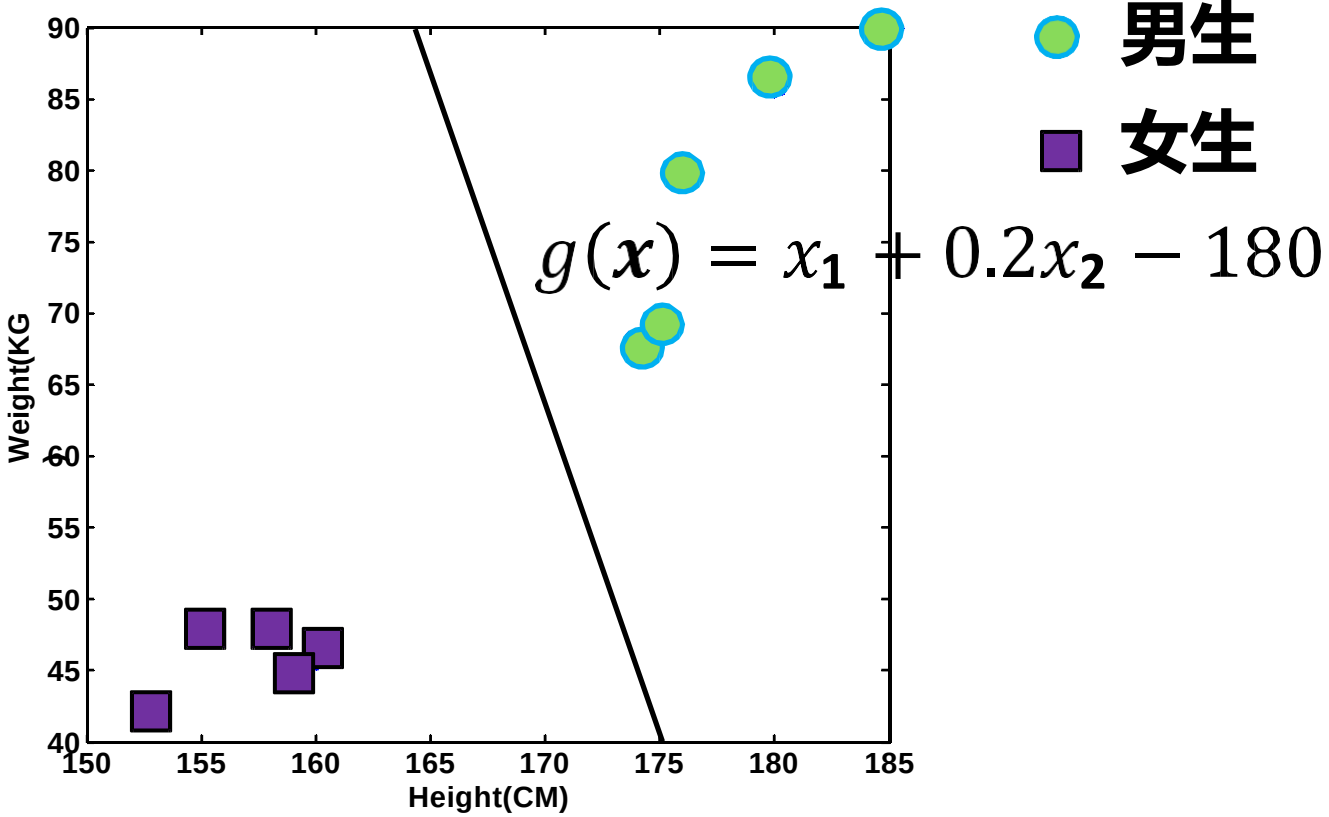
学号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
身高（cm）	174	155	175	180	185	153	158	176	160	159
体重（kg）	68	48	69	86	90	42	48	80	46	45

3.1线性判别函数

权向量$\boldsymbol{w} = (1,0.2)^{\mathsf{T}}$,

偏差$w_0 = -180$,

输入特征$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2)^{\mathsf{T}}$

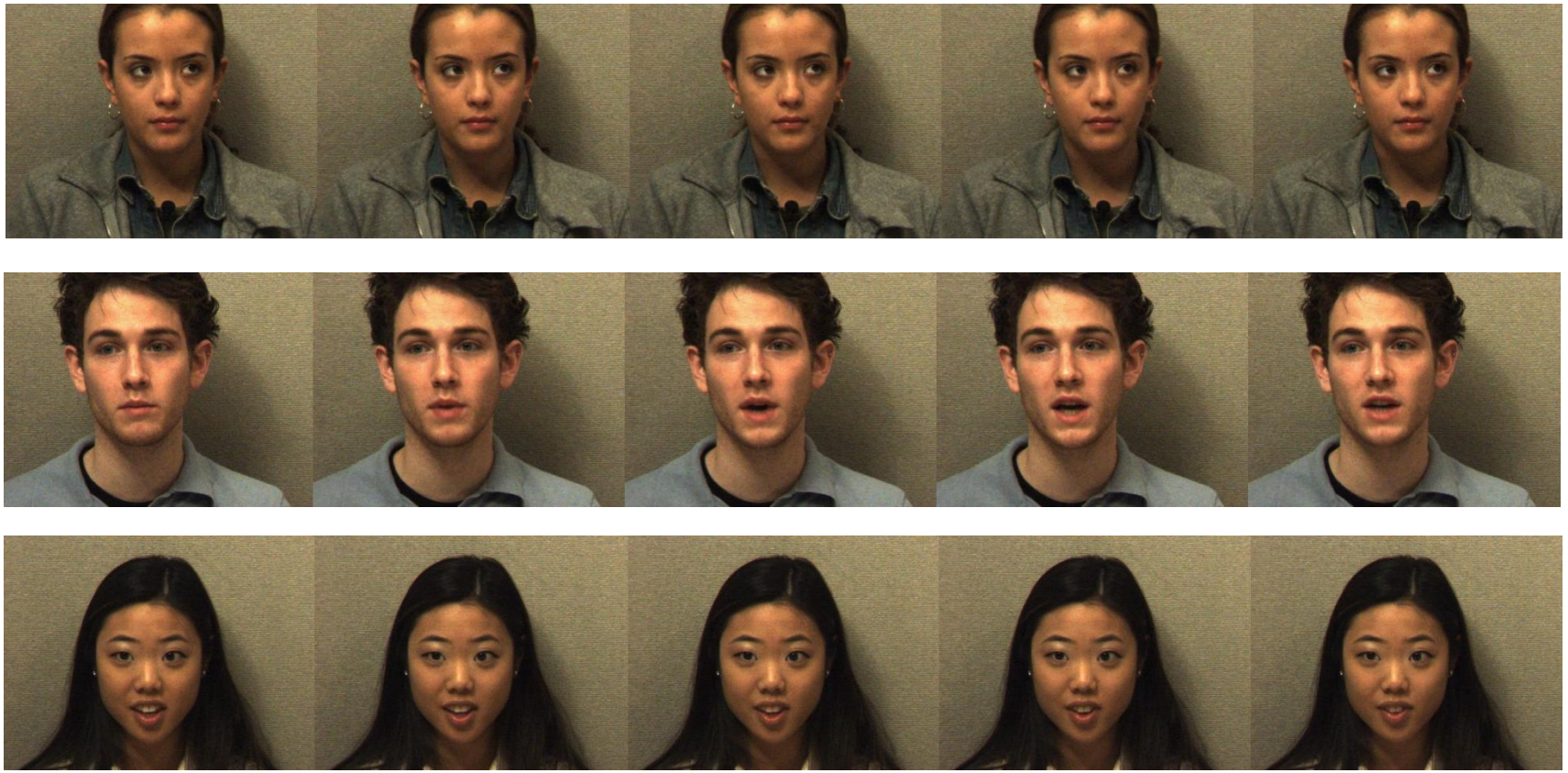


3.1线性判别函数

线性判别函数是有监督模式识别的主要方法之一，用来判断模式的所属类别，一般包括：

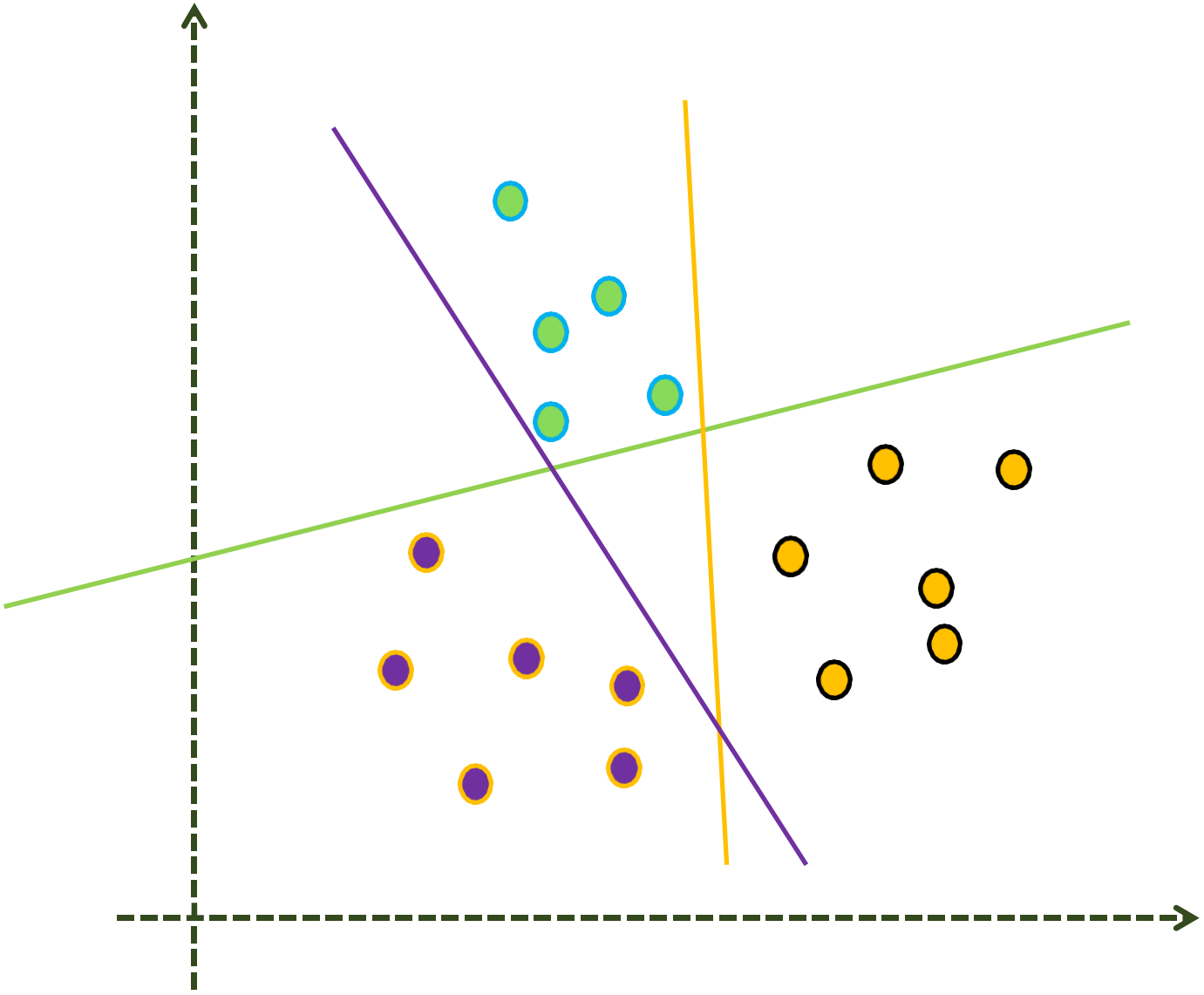
1. **人工神经网络（ArtificialNeuralNetworks）**
2. **Fisher判别(FisherDiscriminant)**
3. **支持向量机(SupportVectorMachine)**
4. **级联分类器(BoostingScheme)**

3.1线性判别函数



三类(人脸识别)

3.1线性判别函数



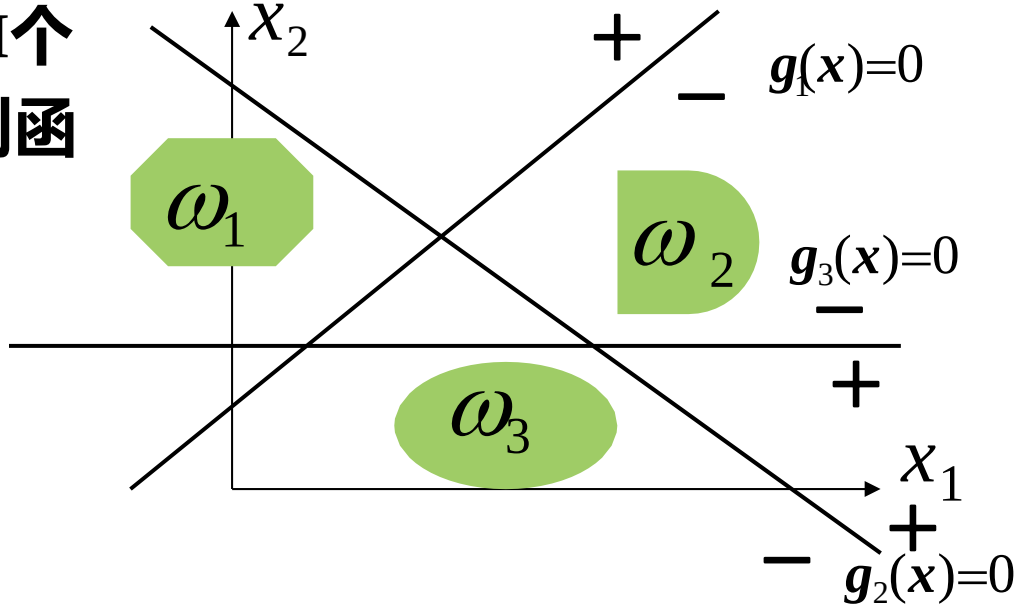
3.1线性判别函数

情况1：

每一种情况都采用两类判别：

$$g_i(x) = w_i^T x + w_0 = \begin{cases} > 0 & x\text{属于}\omega_i \\ < 0 & x\text{不属于}\omega_i \end{cases}$$

这样M个分类问题分解成M个两类问题，所以有M个判别函数，对应有M个权向量和偏差。



3.1线性判别函数

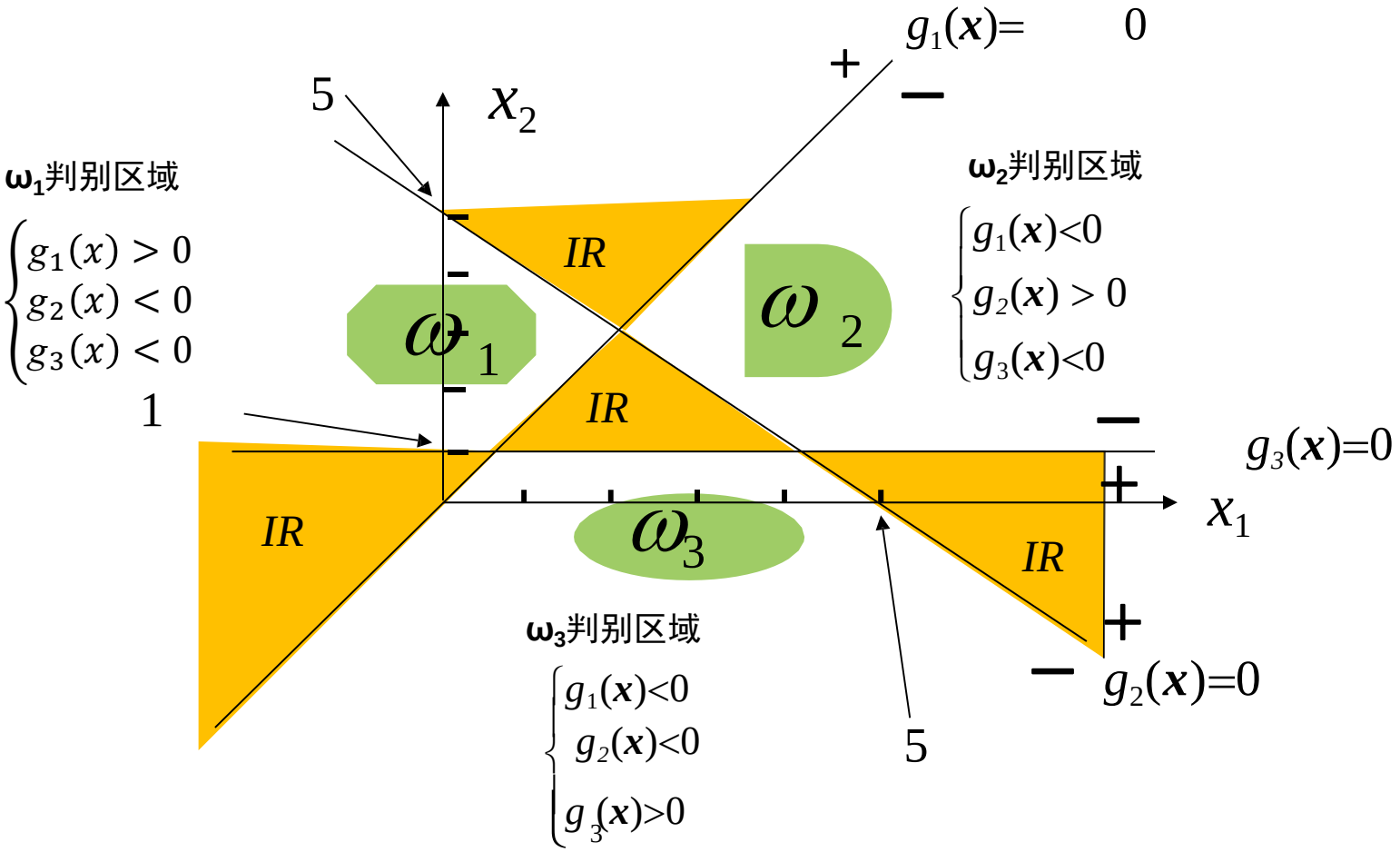
例：已知三类$\omega_1,\omega_2,\omega_3$的判别函数分别为：

$$\begin{cases} g_1(x)= -x_1+x_2 \\ g_2(x)= x_1+x_2-5 \\ g_3(x)= -x_2+1 \end{cases}$$

对应的三个判别界面为：

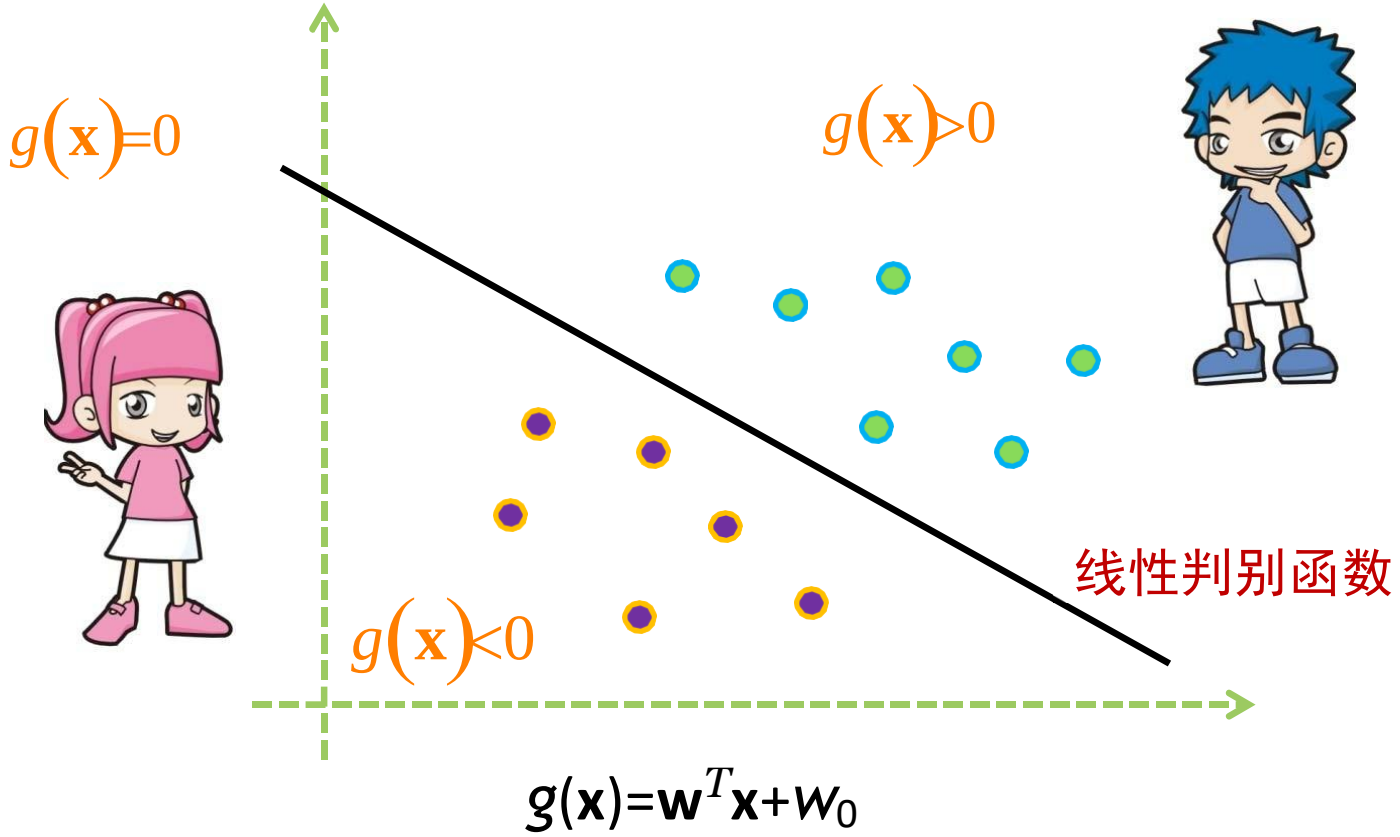
$$\begin{cases} g_1(x)=-x_1+x_2=0 \\ g_2(x)=x_1+x_2-5=0 \\ g_3(x)=-x_2+1=0 \end{cases}$$

3.1线性判别函数



图中的黄色区域为不确定区域（IR），这样的区域存在两个或两个以上的判别函数大于零，或不存在判别函数大于零。

3.1线性判别函数



模式识别系统的主要作用是判别各个模式的所属类别，例如一个两类分类问题，就是将输入模式x划分为 ω_1 和 ω_2 两类。

3.1线性判别函数

线性判别函数：

$$g(\boldsymbol{x}) = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \cdots + w_0$$
$$= \boldsymbol{w}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x} + w_0$$

其中：$\boldsymbol{w} = (w_1, w_2, \ldots, w_D)^{\mathrm{T}}$称为**权向量(weight vector)**，$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_D)^{\mathrm{T}}$称为**特征向量**或者**模式向量**。

模式向量可以指：一幅图像所有像素点的灰度值、一个人的身高和体重、一天中天气的各项指数。

3.1线性判别函数

线性判别函数（增广形式）：

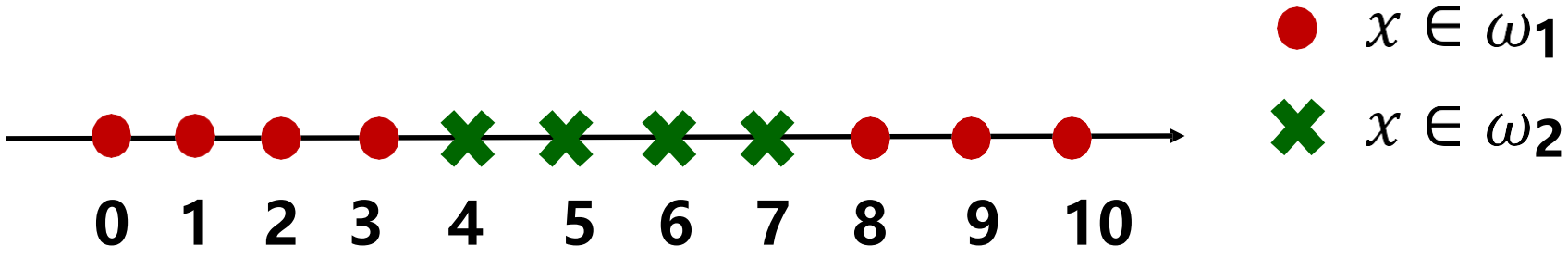
$$g(\boldsymbol{x}) = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \cdots + w_0$$
$$= \boldsymbol{w}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}$$

其中：$\boldsymbol{w}=(w_1,w_1,\ldots,w_D,w_0)^{\mathrm{T}}$ **称为增广权向量，**$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_D,1)$**，称为增广特征向量或者增广模式向量。**

3.1 广义线性判别函数

问题：

已知10个人的血糖数据如下图：



ω_1 - 不正常血糖人群（高/低血糖）

ω_2 - 正常血糖人群

设计一个一维线性判别函数，能将两类人群区分开。

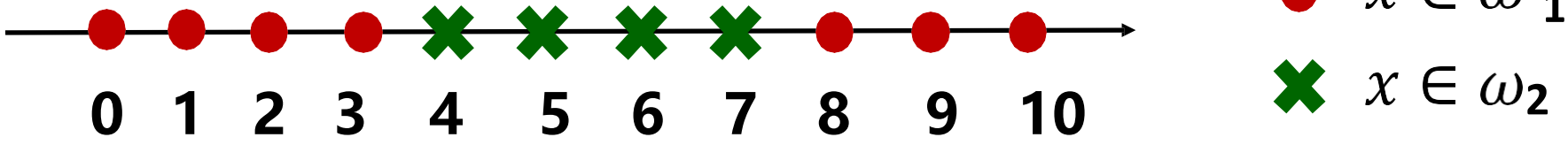


3.1 广义线性判别函数

一维线性判别函数对应的判别界面为:

$$g(x) = wx + w_0 = 0$$

此时判别面为一个点，显然没有任何点（判别面）能 解决这个划分问题。



需要的判别函数满足:

$$\text{如果}\begin{cases} x < b \text{或} x > a & \text{则决策} x \in \omega_1 \\ b < x < a & \text{则决策} x \in \omega_2 \end{cases}$$

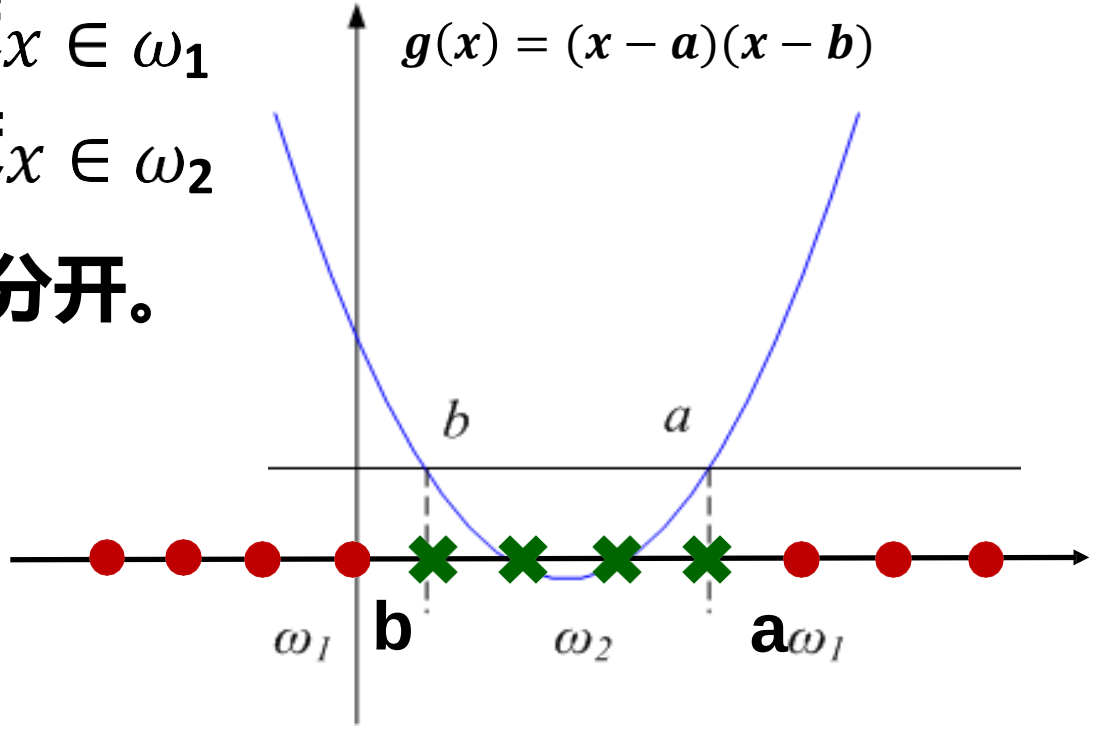
3.1 广义线性判别函数

如果建立一个二次判别函数:

$$g(x) = (x-a)(x-b)$$

如果 $\begin{cases} g(x) > 0 & \text{则决策} x \in \omega_1 \\ g(x) < 0 & \text{则决策} x \in \omega_2 \end{cases}$

那么可以将两个类别区分开。



3.1 广义线性判别函数

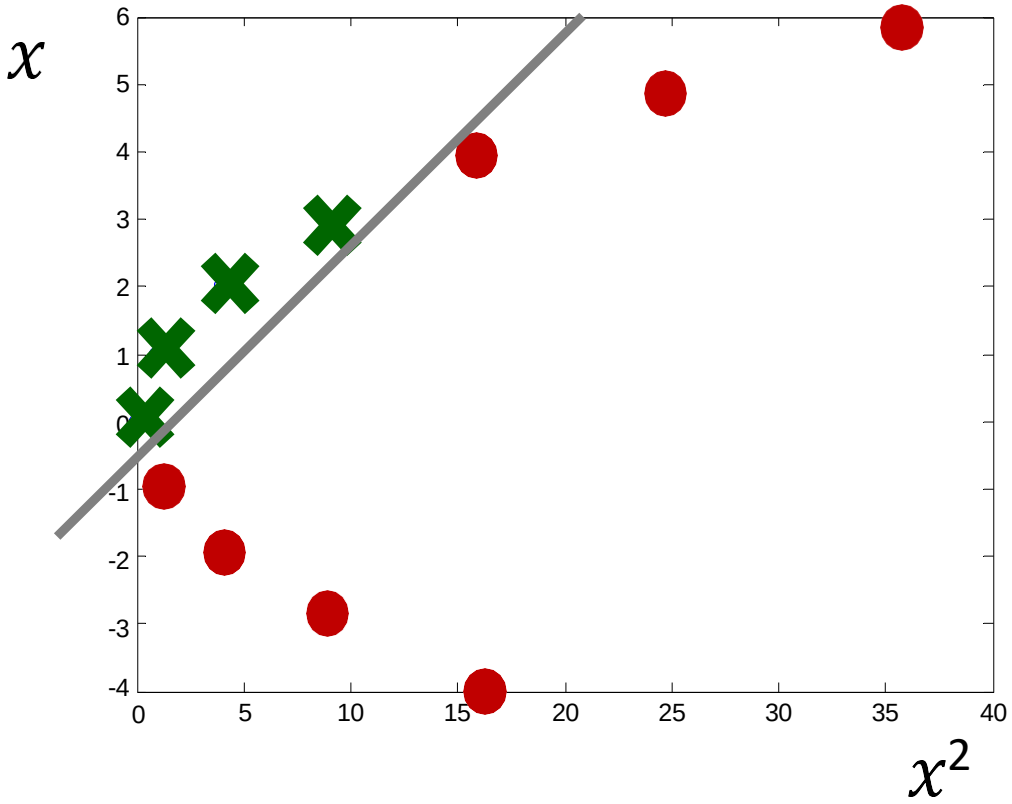
$$g(x) = (x-a)(x-b) = x^2 - (a+b)x + ab$$
$$= (1, -a-b)\begin{pmatrix} x^2 \\ x \end{pmatrix} + ab$$
$$= \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{f}(x) + w_0$$

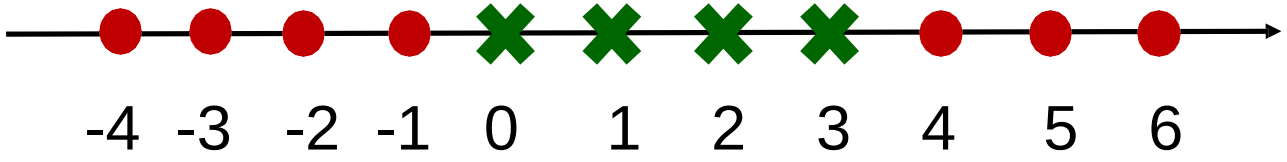
广义线性判别函数形式

$$\boldsymbol{f}(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 \\ x \end{pmatrix}; \quad \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -(a+b) \end{bmatrix};$$

$$w_0 = ab$$

3.1 广义线性判别函数





3.1 广义线性判别函数

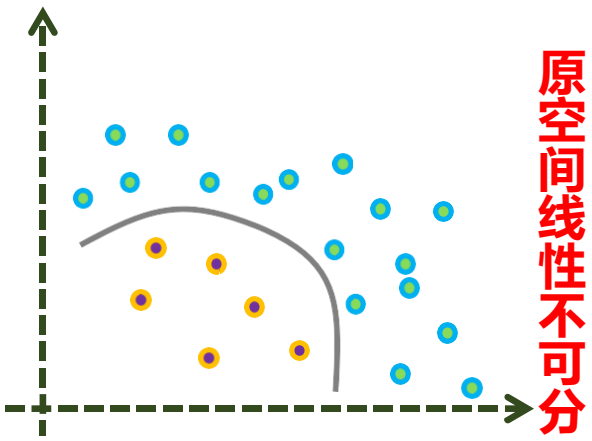
广义线性判别函数

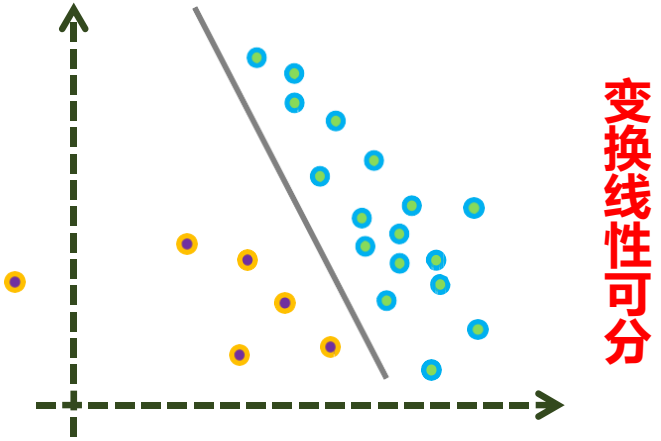
将输入模式进行**非线性变换** $x \in \mathbb{R}^D \rightarrow f(x) \in \mathbb{R}^K$，使变换后的模式空间线性可分，在变 换后空间定义的线性判别函数可以表示为：

$$g(x) = w^T f(x) + w_0$$

其中：$f(x) = [f_1(x), f_2(x), \cdots, f_K(x)]^T \in \mathbb{R}^K$ 映射函数将D维的模式映射到H维的变换空间，

w= $(w_1, w_2, \ldots, w_K)^T$ 为广义权向量。



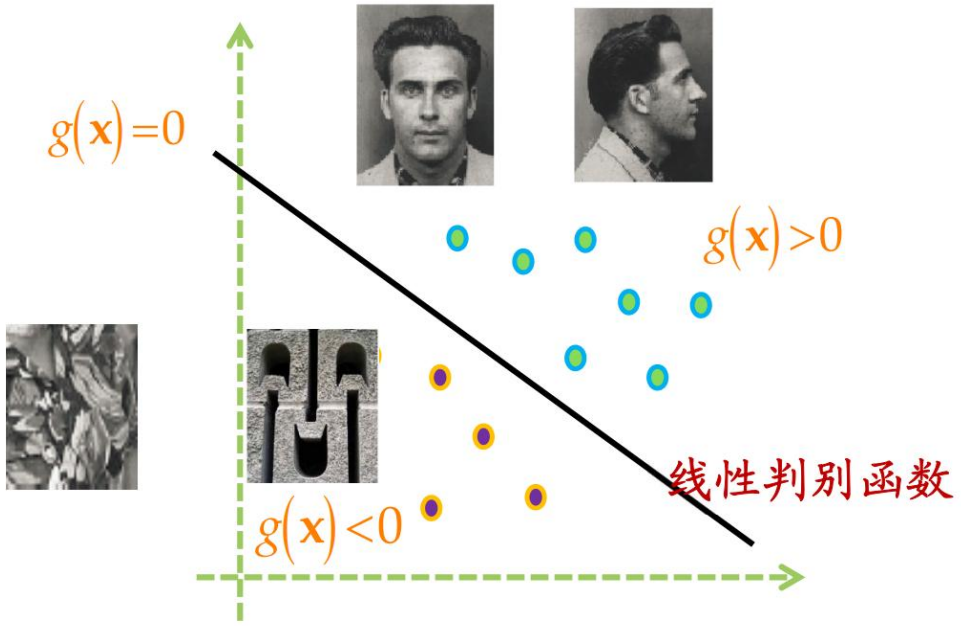


第三章　判别函数

3.1 线性判别函数

3.2 感知器算法

3.2 感知器算法



$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T\mathbf{x} + w_0$$

参数学习阶段（训练）：

$$g(\boldsymbol{x}) = w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_0$$



判别检测阶段（测试）：

$$g(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}^T\boldsymbol{x} + w_0 \begin{cases} > 0 & \boldsymbol{x} \in \omega_1 \\ < 0 & \boldsymbol{x} \notin \omega_2 \end{cases}$$

3.2 感知器算法

设计线性分类器的主要步骤：

- **采集一系列具有标定的样本集$\{x_1, x_2 \ldots, x_N\}$，样本类别标定已知；**
- **确定准则函数进行判别界面参数的学习，包括w和 w_0；**
- **用优化方法求出准则函数对应的最优分界面参数w和w_0，**

  由此得到判别函数：

$$g(x) = \boldsymbol{w}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{f}(x) + w_0$$

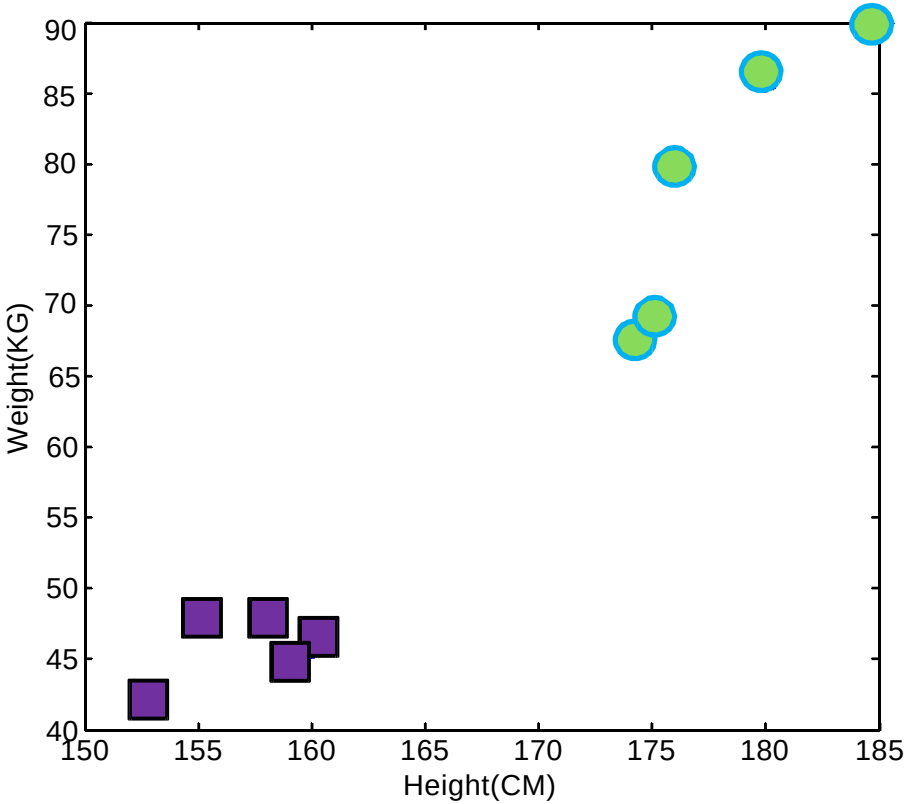
3.2 感知器算法

“感知器”（Perceptron）一词出自于20世纪50年代中期到60年代 中期人们对一种分类学习机模型的称呼，它是属于有关动物和机器学习的仿生学领域中的问题。

当时的一些研究者认为感知器是一种学习机的强有力模型，后来发现估计过高了，但发展感知器的一些相关概念仍然沿用下来。

3.2 感知器算法

已知一个班级所有同学的身高和体重数据，学号为{0,2,3,4,7}的同学为男生，学号为{1,5,6,8,9}的同学为女生，如何分开两类数据



学号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
身高（cm）	174	155	175	180	185	153	158	176	160	159
体重（kg）	68	48	69	86	90	42	48	80	46	45
性别	男	女	男	男	男	女	女	男	女	女

3.2 感知器算法

如图虚线为初始判别函数为0时对应的超平面，判别函数由右图可知：

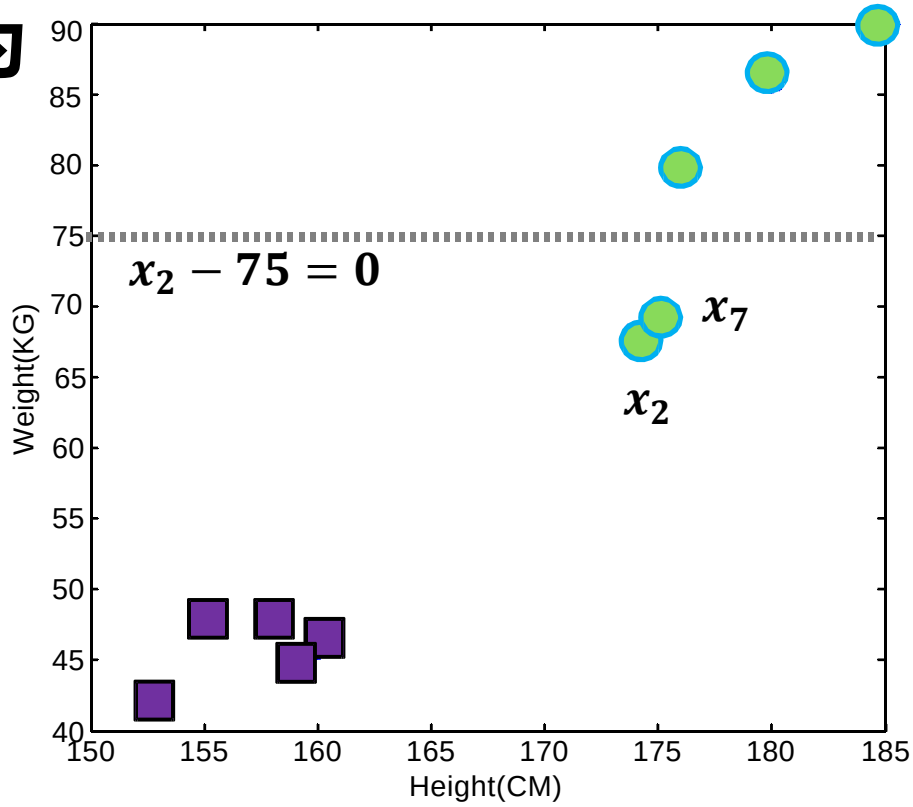
$$g^{(0)}(x) = x_2 - 75$$

该判别函数对应权向量

$$w = (0,1)^T$$

和偏差

$$w_0 = -75$$



因此，根据增广权向量的定义可知该判别函数对应的增广权向量为：

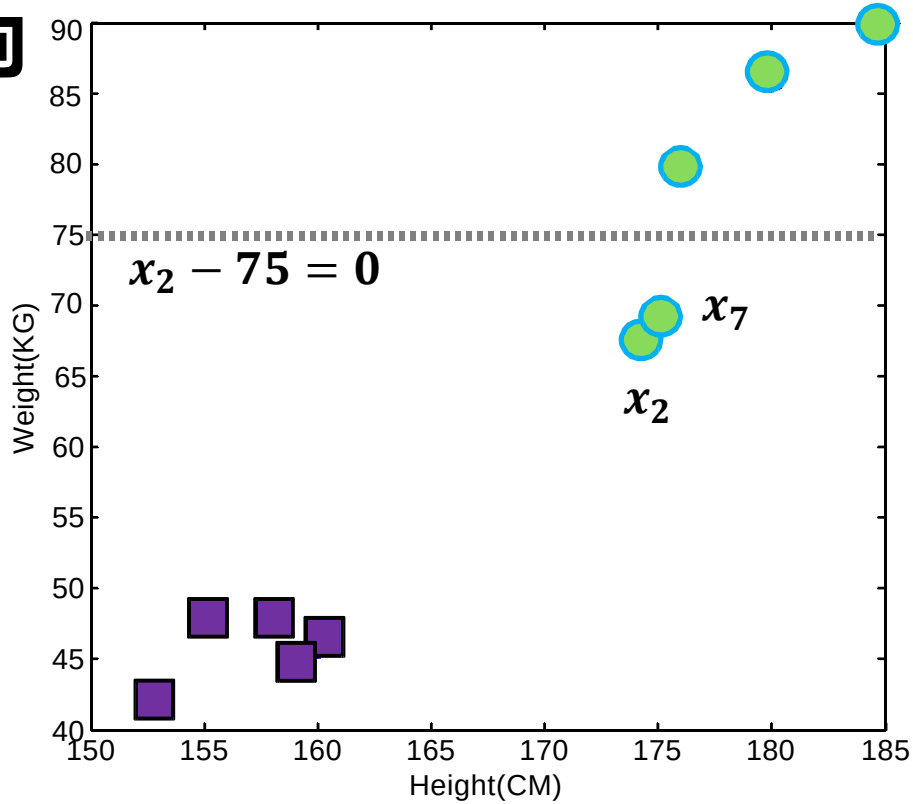
$$w = (0,1,-75)^T$$

3.2 感知器算法

记该权向量为初始增广权向量

$$w^{(0)} = (0,1,-75)^T$$

错分样本为x_2和x_7。

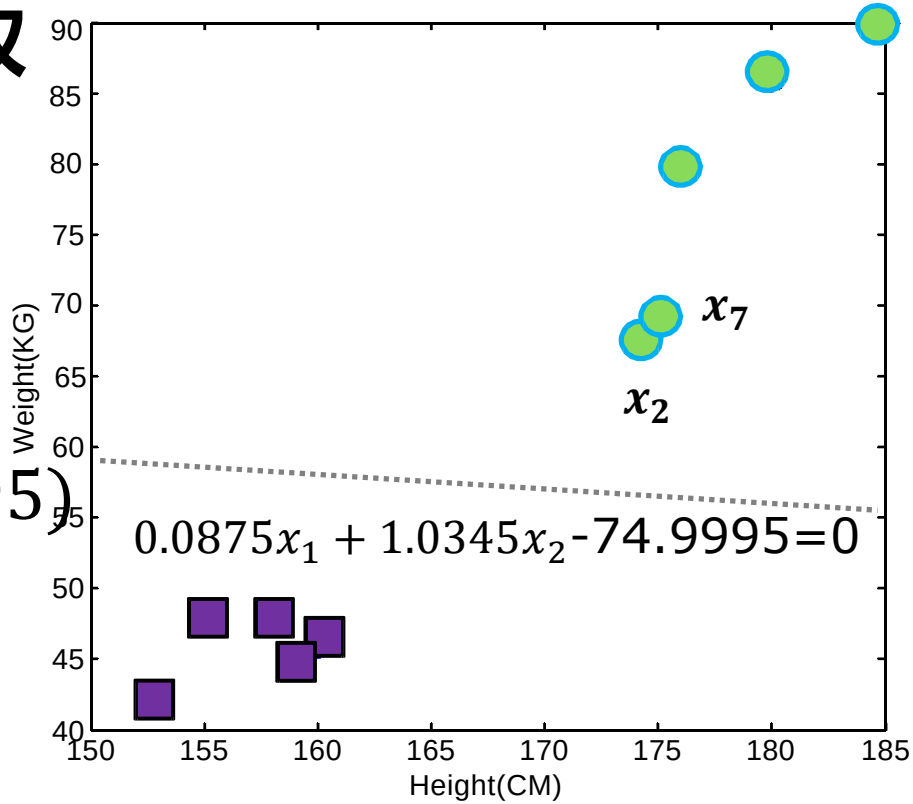


学号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
身高（cm）	174	155	175	180	185	153	158	176	160	159
体重（kg）	68	48	69	86	90	42	48	80	46	45
性别	男	女	男	男	男	女	女	男	女	女

3.2 感知器算法

我们利用错分样本来调整权向量的取值：

$$w^{(1)} = w^{(0)} + Cx_2$$
$$= (0,1,-75)^T + 0.0005(175,69,1)^T$$
$$= (0.0875,1.0345,-74.9995)$$



判别函数

$$g^{(1)}(x) = 0.0875x_1 + 1.0345x_2 - 74.9995$$

该判别函数可以正确区分两类样本，停止迭代。

$$g\,(x) = 0.0875x_1 + 1.0345x_2 - 74.9995$$

3.2 感知器算法

感知器准则：

感知器算法是一种赏罚过程，对正确分类的模式则“赏”，这里用“不罚”，即判别函数参数不变，对错误分类的模式则“罚”。

具体做法是用全部样本训练一轮以后，只要有一个样本是错误的则需要进行第二轮迭代，即用全部模式再训练一次，这样不断反复，直到全部样本训练都能获得正确分类结果时，迭代完成。

3.2 感知器算法

感知器的训练算法如下：

1. **已知训练样本集**$\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$**以及它们所属类别**ω_1和ω_2，**同时已知权向量初始值为**$w^{(0)}$
2. **第k次训练中，若**$x_n \in \omega_1$**,但**$w^{(k)^T} x_n \leq 0$**,则分类器对第n个模式**x_n**做错误分类，应校正权向量：**

$$w^{(k+1)} = w^{(k)} + Cx_n$$ **C为一个矫正量**

若$x_n \in \omega_2$**，且**$w^{(k)^T} x_n \geq 0$**，同样错误分类，应校正权向量：**

$$w^{(k+1)} = w^{(k)} - Cx_n$$

如果x_n**不符合上述情况，则分类正确：**

$$w^{(k+1)} = w^{(k)}$$

3. **反复迭代至所有样本正确分类。**

3.2 感知器算法

步长C：

当步长C较小时，收敛速度很慢。

当步长C较大时，收敛速度快，但容易出现过极值震荡。

为了解决步长设定的问题，减小迭代次数，可以使用可变步长，比如绝对修正法就是对错分样本 x_n 采用下面的步长来调整权向量：

$$C^{(k+1)} = \frac{\left| w^{(k)^T} x_n \right|}{\| x_n \|^2}$$

3.5 感知器算法

感知器算法的收敛证明：

感知器算法的收敛性，是指只要模式类别线性可分，就可以在有限的迭代次数之后，求出权向量的最优解。

证明方法：

每一次迭代中$w^{(k+1)}$比$w^{(k)}$更接近最佳参数解。

End

